

[별표 4] 무대시설 자체 안전검사 기준 (제9조제2항 관련, 구동 무대기계·기구가 있는 경우)

1. 상부무대시설의 검사

검사부위	검사기준	검사범위
1. 와이어로프	가. 외관	
	① 와이어로프 외관에 부식 및 산화가 없을 것	와이어로프의 이송 구간
	② 와이어로프 외관에 소선파단, 단선, 마모, 풀림 등이 없을 것	와이어로프의 이송 구간
	③ 와이어로프 외관에 웨이브, 바스켓, 소선돌출, 킹크(kink), 휨 등의 변형이 없을 것	와이어로프의 이송 구간
	④ 각 체결요소(새클, 심블, 턴버클, 클립 등)의 수량은 적정하며 외관상 변형 및 파손 등이 없을 것	체결요소의 외관상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 기구를 지탱하는 와이어로프는 이완된 곳이 없을 것	주 드럼 또는 윈치 드럼에서 장치봉까지의 상태와 주 드럼에서 평형추 사이의 상태
	② 와이어로프 체결에 사용된 턴버클, 심블, 새클, 클립 등은 견고하게 고정되어 있을 것	와이어로프 체결부의 외관 및 설치상태
	③ 와이어로프 끝은 풀림이나 꺾임이 없을 것	장치봉, 평형추, 윈치드럼 등에 고정된 와이어로프의 끝
	다. 작동 검사	
	① 작동 중 와이어로프 간 간섭·접촉이 없을 것	주 드럼 또는 윈치 드럼에서 장치봉까지의 상태와 주 드럼에서 평형추 사이의 상태
	② 작동 중 그리드 부재, 활차 부재 등과 간섭이 없을 것	주 드럼 또는 윈치 드럼에서 장치봉까지의 상태와 주 드럼에서 평형추 사이의 상태

	③ 작동 중 드럼, 활차, 도르래 및 롤러의 홈 등에 부드럽게 유입될 것	드럼, 활차, 도르래 및 롤러의 홈, 평형추 박스 상단부
	④ 작동 중 활차, 도르래 및 보조 롤러로부터 이탈하거나 겹쳐지지 않을 것	드럼, 활차, 도르래 및 롤러의 홈, 평형추 박스 상단부
2. 섬유로프	가. 외관	
	① 섬유 로프는 파단, 단선, 마모, 폴립 등이 없을 것	로프 이송 구간
	② 로프락 장치의 외관에 파손된 부분이 없을 것	로프락 장치의 외관
	③ 각 체결요소(새클, 심블, 턴버클, 클립 등)의 수량은 적정하며 외관상 변형 및 파손 등이 없을 것	체결요소의 외관상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 로프는 지나친 긴장이 없고 활차로부터 이탈이 없을 것	로프의 상태
	② 로프 끝의 매듭부위는 폴립이나 이완이 없고 마감 처리가 되어 있을 것	로프의 상태
	③ 로프락 장치는 로프를 견고하게 고정하고 있을 것	로프락 장치의 로프 고정상태
	다. 작동 검사	
	① 작동 중 활차 및 도르래의 홈에 부드럽게 유입될 것	활차, 평형추 박스 상단부
	② 활차 및 도르래로부터 이탈이 없을 것	활차, 평형추 박스 상단부
3. 활차	가. 외관	
	① 활차, 부재, 및 고정 프레임에 부식, 산화, 파손이 없을 것	활차, 부재, 고정 프레임의 상태
	② 활차 홈 및 표면에 마모, 파손이 없을 것	활차의 홈 및 표면의 외관 상태
	나. 체결 및 고정 상태	

	① 활차 고정 프레임은 견고하게 고정되어 있으며, 체결 요소에 풀림이 없을 것	활차 지지대를 고정하는 체결볼트 및 너트, 용접부
	② 와이어로프 이탈 방지 장치는 견고하게 고정되어 있을 것	와이어로프 이탈 방지 장치의 고정 상태
	다. 작동 검사	
	① 활차로 유입되는 와이어로프는 순서대로 유입될 것	작동 중 와이어로프의 유입 순서
	② 와이어로프 유입 시 드럼과 활차, 활차와 활차 사이에 교차가 없을 것	작동 중 간섭 여부
	③ 활차 베어링의 회전이 원활할 것	활차 베어링의 회전 상태
	④ 이상회전, 소음, 진동이 없을 것	활차의 회전 상태 및 급유 상태
	⑤ 작동 중 와이어로프 이탈 방지 장치의 회전이 부드러울 것	와이어로프 이탈 방지 장치의 작동 상태
4. 장치봉 (batten)	가. 외관	
	① 조명기 등은 안전망 및 안전고리가 설치되어 있을 것	조명기
	② 장치봉은 과도한 변형이 없을 것	매달림 기구의 하중 분포
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 조명기는 조명봉에 견고하게 고정되어 있을 것	조명기의 고정부
	다. 작동 검사	
	① 작동 시 심한 흔들림이 없으며 근접 구조물과 물리적 간섭이 없을 것	작동 중 흔들림 및 물리적 간섭
5. 전동기	가. 외관	
	① 베이스 프레임이 기울지 않을 것	베이스 프레임 기울기
	② 전동기 커버, 몸체, 풀리, 벨트	전동기 커버, 몸체, 풀리, 벨트 등

	등에 파손 등 결함이 없을 것	의 외관 상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 전동기 고정용 볼트와 너트는 풀림이 없으며 견고하게 고정되어 있을 것	볼트와 너트의 고정상태
	② 전동기 축에 설치된 키와 축 고정용 소켓 볼트의 설치가 견고할 것	키와 축 고정용 소켓 볼트의 설치 상태
	③ 전동기와 감속기를 연결하는 벨트는 올바르게 설치되었으며 장력이 적절할 것	벨트의 설치 상태
	다. 작동 검사	
	① 전동기 풀리는 회전이 원활하며 이상 소음이 없을 것	전동기 풀리의 회전 상태
	② 전동기 내부에서 발생하는 이상 소음이 없을 것	전동기 이상 소음 여부
	③ 작동 시 이상 진동이 없을 것	전동기 이상 진동 여부
	④ 작동 시 전동기가 과열되지 않을 것	전동기 과열 여부
	⑤ 기타 이상 현상으로 인한 냄새가 발생하지 않을 것	이상 냄새 발생 여부
6. 감속기 및 기어박스	가. 외관	
	① 감속기 및 기어박스 외관에 균열, 부식, 파손 등 손상이 없을 것	감속기(기어박스) 외관
	② 유량은 적정하며, 오염 및 누유 현상이 없을 것	감속기(기어박스)의 유량 및 누유, 오염
	③ 감속기 축에 연결된 드럼의 위치에 변경이 없을 것	드럼의 위치
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 고정용 볼트와 너트의 체결은 견고하며 풀림이 없을 것	볼트와 너트의 체결 상태
	② 연결축과 결합부에 이상이 없을 것	감속장치의 키 조립상태, 키 유동

	것	상태 및 균열 여부
	③ 축을 지지하는 베어링 지지대는 설치 상태가 견고할 것	베어링 지지대의 설치 상태
	다. 작동 검사	
	① 지지 베어링, 기어 및 축 부분, 감속기 풀리 등에서 이상 소음이 발생하지 않을 것	지지 베어링의 이상 소음 여부
	② 메인드럼, 원치드럼과 연결된 축은 회전상태가 원활 할 것	드럼과 연결된 축의 회전 상태
7. 제동 장치	가. 외관	
	① 제동력에 영향을 줄 수 있는 외관상의 손상(산화, 파손, 마모 등)이 없을 것	제동장치 및 부속품의 산화, 파손 상태, 라이닝 패드의 마모상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 제동장치와 커버의 고정 상태가 견고할 것	제동장치의 고정 상태
	다. 작동 검사	
	① 제동장치 작동 시 무대기구가 원하는 위치에서 정지하며 미끄러짐이 없을 것	제동장치의 작동 후 과도한 미끄러짐의 발생 여부
	② 작동 시 이상 소음이 없을 것	이상소음의 발생
8. 메인 드럼 및 원치드럼	가. 외관	
	① 드럼의 외관 및 홈에 이상 마모, 파손, 산화, 부식 등이 없을 것	외관 상태
	② 원치 드럼에 설치된 와이어로프는 견고하게 고정되어 있을 것	와이어로프의 고정 상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 드럼 및 드럼축의 고정 상태가 견고할 것	드럼, 드럼축, 드럼축 지지대의 고정상태
	② 메인 드럼의 축과 보조 드럼의	정렬 상태

	축이 평행할 것	
	다. 작동 검사	
	① 드럼의 회전이 원활 할 것	드럼의 회전 상태
	② 드럼의 회전 중 미끄러짐이나 마모가 없을 것	작동 시 미끄러짐 및 마모
	③ 무대기구가 최대한으로 하강하였을 때 원치드럼의 권선여유가 2바퀴 이상 일 것	권선 여유
	④ 원치 드럼에 와이어로프 2중 감김 현상이 없을 것	와이어로프 2중 감김
9. 평형추 및 가이드레일	가. 외관	
	① 평형추는 견고히 적재되어 있을 것	평형추의 적재 상태
	② 평형추 틀 및 박스는 산화 및 부식이 없을 것	외관 상태
	③ 평형추 설치 봉은 변형이 없을 것	평형추 설치 봉의 외관
	④ 가이드 레일에 변형 및 손상이 없고 이음매에 이상이 없을 것	레일의 변형, 균열, 이음매의 용접 부분 등의 상태
	⑤ 가이드 레일의 윤활은 적정할 것	가이드 레일의 윤활상태
	나. 체결 및 고정 상태 가이드	
	① 평형추 틀의 각 체결요소(볼트, 너트, 용접)는 견고하고 풀림이 없을 것	평형추 틀의 프레임, 평형추 지지봉, 브라킷(bracket) 등을 고정하는 체결요소의 고정 상태
	② 가이드 레일의 고정 및 브라킷(bracket)의 고정은 견고할 것	체결볼트의 풀림 또는 용접고정부 분 등의 상태
	③ 가이드 슈의 고정은 견고할 것	가이드 슈의 설치상태
	④ 평형추 고정 장치는 평형추가 이탈하지 않도록 견고히 고정되어 있을 것	평형추 고정 장치의 설치상태
	⑤ 가이드 레일과 건축 구조물의 고정부 용접 및 볼트 체결부 고정이 견고할 것	가이드 레일과 건축 구조물의 고정 상태

	다. 작동 검사	
	① 평형추 틀의 과도한 흔들림이 없을 것	평형추의 운전상태
	② 가이드 레일에서 간섭 소음 등 이상 소음이 없을 것	소음의 발생
	③ 리밋 스위치는 정상적으로 작동할 것	리밋 스위치
	④ 운전 중 가이드 롤러의 접촉에 이상이 없을 것	작동 중 가이드 롤러의 접촉 상태
	⑤ 가이드 롤러의 회전이 원활할 것	가이드 롤러의 회전 상태
10. 배전반	가. 외관	
	① 전선 피복은 손상 및 오염, 열화 등의 결함이 없을 것	전선 피복의 외관
	② 빗물, 누수 및 결로가 없을 것	배전반과 제어반의 설치 환경
	③ 배전반 외함은 부식이나 변형이 없을 것	배전반 외함의 외관
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 배전반(제어함, 분전함)의 설치 상태가 견고할 것	배전반의 설치 상태
	② 전장부품은 견고하게 고정되어 있으며, 볼트류 풀림에 의한 진동음과 과열에 의한 이상 냄새가 없을 것	전장부품의 체결 상태 및 과열
	③ 전장 부품에 연결된 결선과 배선의 고정이 견고할 것	결선과 배선의 고정 상태
	④ 접지 단자 접지선의 연결 상태가 견고할 것	접지선의 연결
	다. 작동 검사	
	① 전장 부품은 정상 작동할 것	전자 접촉기, 보조 계전기, 리밋 스위치, 과부하 보호장치등의 작동 상태
11. 조작반	가. 외관	
	① 표시등은 정상적으로 점등하고, 조도는 평상과 변화가 없을 것	램프전구의 깨짐, 풀림 등 고정 상태

	나. 체결 및 고정 상태	
	① 운전 조작 스위치 등의 체결이 견고할 것	스위치류의 체결 상태
	② 접지선의 연결 상태가 양호할 것	접지선의 연결
	③ 각 단자의 연결 및 터미널의 고정은 견고할 것	각 단자의 연결 및 고정 상태
	다. 작동 검사	
	① 운전 조작 스위치 등은 ON, OFF 및 기타 작동 상태에 이상이 없을 것	스위치류의 작동 상태
12. 리밋스위치	가. 외관	
	① 외관상 변형 및 손상이 없을 것	외관 상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 리밋 스위치의 고정은 견고할 것	리밋 스위치의 고정 상태
	② 인입 전선관이 로크너트에 의해 확실히 고정되어 있을 것	인입 전선관의 고정 상태
	다. 작동 검사	
	① 리밋 스위치는 정확히 작동하도록 충분한 조정이 되어 있을 것	리밋 스위치의 정지 정확도, 위치 확인 등 재조정의 필요 유무
13. 철골 프레임류	가. 외관	
	① 철골 프레임류 각 구성부에 산화, 부식, 변형, 파손이 없을 것	철골 프레임류 구성부 외관
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 철골 프레임류의 용접부는 균열 등의 손상이 없으며, 체결부(볼트 등)는 견고하며 풀림이 없을 것	철골 프레임류의 체결부 상태, 고정 상태
14. 그리드 및 점검 통로	가. 외관	
	① 그리드 작업 공간의 조명은 작	작업 공간 조명 상태

	업하기에 충분한 밝기를 유지할 것	
	② 그리드 접근 시 사용되는 진입 사다리 등은 결함이 없으며 접근이 용이할 것	사다리 결함 및 진입 용이성
	③ 그리드에는 추락 가능성이 있는 불필요한 물건이 없을 것	그리드로부터 물건의 추락 가능성 여부
	④ 각 층의 점검 통로에는 무대로 추락할 수 있는 물건이 없을 것	점검 통로로부터 물건의 추락 가능성 여부
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 그리드 부재는 건축 구조물에 견고하게 고정되어 있을 것	그리드와 건축 구조물의 연결부 고정 상태
	② 그리드 부재의 철망은 그리드에 견고하게 고정되어 있을 것	철망 고정 상태
	③ 그리드 부재 고정 행어는 견고하게 체결되어 있으며 풀림이 없을 것	그리드 고정 행어 설치 상태
15. 전선관, 덕트, 케이블류	가. 외관	
	① 전선관, 덕트, 전선, 케이블 등에 손상 및 변형이 없을 것	전선 및 케이블의 외관상태 및 손상 여부
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 전선관, 덕트, 전선, 케이블 등의 고정이 견고할 것	전동기 전원인입부, 그리드 상의 덕트, 신호선, 전선관 등의 고정상태
	다. 작동 검사	
	① 무대기구가 승강할 때 이동용 케이블과 무대기구간의 간섭이 없을 것	조명봉, 끝막, 승강무대 등에서 케이블이 무대기구와 함께 이동하는 경우 간섭상태
16. 방화막	가. 외관	
	① 방화막 패널 및 주요 구성요소의 외관 손상 및 변형이 없을 것	방화막 구성부 외관
	② 방화막 조작장치 및 케이블에 변형 및 손상이 없을 것	전선 및 케이블의 외관상태 및 손상 여부

	③ 방화막이 닫혀 있는 상태에서 패널 노출부에 내화 성능을 저해하는 요소가 없을 것	방화막 패널 노출부 상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 방화막 패널 체결요소는 견고하고 풀림이 없을 것	방화막 패널의 체결요소 고정 상태
	② 방화막 패널의 가이드 및 상단 구조는 견고히 고정되어 있을 것	방화막 패널의 가이드 및 상단 고정 상태
	다. 작동 검사	
	① 방화막의 외부전원 차단 후 비상 작동 시 이상이 없을 것	방화막의 비상 작동 상태
	② 방화막의 비상 작동 시 알람장치가 작동할 것	방화막 알람 장치 작동 상태
	③ 방화막의 작동을 위하여 방화막이 닫히는 구역에는 장애물이 없을 것	방화막의 작동 공간 확보

2. 하부무대시설의 검사

검사부위	검사기준	검사범위
1. 무대바닥	가. 외관	
	① 무대바닥은 사람이나 물건의 전도를 유발할 수 있는 단차가 없을 것	무대바닥의 단차
	② 무대바닥은 수평을 유지할 것	무대바닥의 수평
	③ 무대바닥은 균열 등의 파손이 없을 것	무대바닥의 파손 여부
	④ 무대바닥은 휨, 비틀림 등의 변형이 없을 것	무대바닥의 변형
	⑤ 무대바닥에 공연자 및 작업자에게 유해한 물건이 방치되어 있지 않을 것	유해 가능성이 있는 물건의 여부
	⑥ 무대바닥에 못, 나무 등의 돌출이 없을 것	무대바닥의 돌출

검사부위	검사기준	검사범위
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 무대바닥 구성 부재 등의 고정 은 견고할 것	구성 부재의 고정 상태
	다. 작동 검사	
	① 하부무대시설의 작동 중 무대 바닥은 수평이 유지될 것	작동 중 수평 유지
	② 하부무대시설(승강무대, 이동무 대 등) 작동 중 인접 구조물 및 기구와 간섭이 없을 것	하부무대시설 구동 시 인접 구조 물 및 기구와의 간섭 여부
	③ 하부무대시설(승강무대, 이동 무대 등) 작동 중 이상 소음 및 진동이 없을 것	하부무대시설의 작동상태
2. 무대 프레임	가. 외관	
	① 무대 바닥을 지지하는 프레임 은 균열 등의 파손이 없을 것	프레임의 파손 여부
	② 프레임 구성 부재에 휨, 비틀 림 등의 변형이 없을 것	프레임의 변형 여부
	③ 프레임 구성 부재에 산화 및 부식이 없을 것	프레임의 산화 및 부식 여부
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 프레임과 그 구성 부재는 견고 하게 고정되어 있으며 연결부 에 이상이 없을 것	고정 및 조립 상태
	② 무대 바닥을 구성하는 프레임 의 용접 접합부는 견고하며 균 열 및 파손이 없을 것	프레임 용접 접합부의 상태
	③ 무대 바닥을 고정하는 프레임 고정 볼트는 견고하고 풀림이 없으며 볼트와 체결부에 파손 이 없을 것	볼트의 고정 상태, 파손 여부
3. 전동기	상부무대시설 자체안전검사 기준 “5.전동기” 를 따른다.	
4. 감속기 및 기 어 박스	상부무대시설 자체안전검사 기준 “6 감속기 및 기어박스” 를 따른다.	

검사부위	검사기준	검사범위
5. 제동장치	상부무대시설 자체안전검사 기준 “7. 제동장치” 를 따른다.	
6. 감속장치 (기어, 체인 등)	가. 외관	
	① 감속장치(기어, 체인 등)에 산화 및 부식이 없을 것	감속장치 산화 및 부식 여부
	② 감속장치의 윤활은 적정하며 오염이 없을 것	감속장치의 윤활 상태 및 오염
	③ 감속장치에 마모가 없을 것	감속장치 마모 상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 체인은 늘어지지 않아야 하며 이물질이 없을 것	체인 체결 상태
	② 감속 장치의 고정은 견고하며 파손이 없을 것	고정 상태
	다. 작동 검사	
	① 감속장치의 회전은 원활하며 이상 소음이 없을 것	감속장치의 회전 상태
7. 구동축 및 커플링	가. 외관	
	① 이상 마모, 산화, 파손 등이 없을 것	외관
	② 축의 회전에 간섭이 될 수 있는 물건이 없을 것	간섭 발생 가능성
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 축을 고정하는 베어링 지지대의 고정은 견고할 것	베어링 지지대 고정 상태
	② 축의 연결 커플러 고정이 견고할 것	커플러의 고정 상태
	③ 유니버설 조인트 연결부의 체결 상태가 양호할 것	유니버설 조인트 연결부의 체결 상태
	④ 벨트의 장력이 적정할 것	벨트의 장력
	다. 작동 검사	
	① 축을 지지하는 베어링에서 이상 소음 및 진동 발생이 없을 것	베어링 이상 소음 및 진동
	② 축의 연결 커플러부에서 이상 소음 및 진동 발생이 없을 것	커플러 이상 소음 및 진동

검사부위	검사기준	검사범위
	③ 유니버설 조인트 연결부는 회전 시 이상 소음 및 진동 발생이 없을 것	유니버설 조인트 이상 소음 및 진동
8. 스크루 축	가. 외관	
	① 스크루 축은 휨, 비틀림 등의 변형이 없을 것	스크루 축의 변형 상태
	② 스크루 축 외관에 산화 및 부식이 없을 것	스크루 축의 외관 상태
	③ 스크루 축의 나사산은 파손이 없을 것	스크루 축의 나사산
	④ 스크루 축은 마모가 없을 것	스크루 축의 외관 상태
	⑤ 스크루 축의 윤활이 적정할 것	스크루 축의 윤활 상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 스크루 축의 양 끝 지지부 고정 상태가 견고 할 것	스크루 축의 양 끝 지지부 고정
	다. 작동 검사	
	① 스크루의 회전 중 이상 진동 및 큰 흔들림이 없을 것	스크루 작동 시 진동 및 흔들림
	② 스크루의 회전 중 베어링 등에서 이상 소음이 없을 것	베어링 등 이상 소음
9. 기어장치(랙, 피니언 등)	가. 외관	
	① 맞물림 상태가 양호할 것	맞물림
	② 산화 및 부식이 없을 것	산화 및 부식
	③ 동력전달에 지장을 주는 과도한 마모와 편마모가 없을 것	마모 상태
	④ 윤활 상태가 적정할 것	윤활 상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 작동 기어의 고정이 견고 할 것	작동 기어의 고정 상태
	다. 작동 검사	
	① 기어와 피니언 등이 맞물리는 곳에 과도한 백래시가 없을 것	작동 중 백래시

검사부위	검사기준	검사범위
	② 기어와 피니언의 회전 시 이상 소음이 없을 것	작동 중 이상 소음
10. 평형추 및 가이드 레일	상부무대시설 자체안전검사 기준 “9. 평형추 및 가이드레일”을 따른다.	
11. 리밋스위치	상부무대시설 자체안전검사 기준 “12.리밋스위치”를 따른다	
12. 하부무대 안전장치	가. 외관	
	① 스톱퍼의 높이 설정이 적절할 것	스톱퍼의 설치상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 스톱퍼의 고정은 견고할 것	스톱퍼의 설치상태
	② 스톱퍼의 높이 설정이 적절할 것	스톱퍼의 설치상태
	다. 작동 검사	
	① 검사자의 안전을 위한 안전장치 (추락방지 난간 등)의 작동이 원활할 것	안전장치의 작동상태
13. 유압 장치	가. 외관	
	① 유압 배관은 마모 및 파손이 없을 것	유압 배관의 외관
	② 유압 배관은 과도한 꺾임이 없을 것	유압 배관의 설치상태
	③ 유압 배관과 건축구조물, 기구 등의 간섭이 없을 것	유압 배관의 설치상태
	나. 체결 및 고정 상태	
	① 유압 구동부, 밸브, 실린더, 배관에서 누유가 없을 것	작동유의 누유 여부
	다. 작동 검사	
	① 작동유의 유량과 작동압력은 적정하고, 오염이 없을 것	작동유 유량, 작동압력, 오염 여부
14. 와이어로프의 고정	상부무대시설 자체안전검사 기준 “1. 와이어로프”를 따른다.	
15. 배전반	상부무대시설의 자체안전검사 기준 “10. 배전반”을 따른다.	
16. 조작반	상부무대시설의 자체안전검사 기준 “11. 조작반”을 따른다.	
17. 전선관, 덕	상부무대시설의 자체안전검사 기준 “15. 전선관, 덕트, 케이블류”를	

검사부위	검사기준	검사범위
트, 케이블류	따른다.	